

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

по домашней работе №4
«SVG-спрайт для иконок в PipelineLab»

Выполнил:

Баранов Владимир

Группа

J3213

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Цель работы заключалась в том, чтобы перевести иконки интерфейса проекта PipelineLab на более удобную и поддерживаемую схему через общий SVG-спрайт. По условию задания требовалось либо вынести уже используемые SVG-иконки в единый набор символов, либо добавить несколько новых иконок и организовать их повторное использование на страницах сайта.

Ход работы

Работа выполнялась поэтапно. Сначала был определен набор иконок, затем подготовлен SVG-спрайт, после этого символы были подключены на нужных страницах и оформлены через CSS. В завершение был проверен результат на всех основных страницах проекта.

1. Подбор набора иконок

На первом этапе был выбран компактный набор из пяти иконок, которые хорошо подходят по смыслу к интерфейсу PipelineLab и визуально не выбиваются из общего стиля сайта. В качестве основы использовалась легкая outline-стилистика, близкая к Feather Icons: тонкие контуры, аккуратные скругления и единая логика построения фигур.

В итоговый набор вошли следующие символы: `cpuChip` для блока моделей и вычислений, `dataStack` для хранения данных и личного кабинета, `runFast` для экспериментов и запуска процессов, `artifactCube` для бренда и смыслового образа артефактов, а также `metricsDonut` для метрик и аналитики. Такой состав закрывает требование задания по количеству иконок и одновременно делает интерфейс более выразительным.

2. Формирование общего SVG-спрайта

После выбора иконок был собран общий SVG-спрайт. В начале тела каждой HTML-страницы добавлен скрытый контейнер `svg`, внутри которого

размещены `symbol` с уникальными `id` и заданным `viewBox`. За счет этого сами контуры определяются один раз, а затем могут многократно использоваться в интерфейсе без копирования исходного SVG-кода.

Кроме встроенного варианта в разметке, в корне проекта был создан отдельный файл `sprite.svg`, где собраны все пять символов. Это удобно как для сдачи лабораторной работы, так и для дальнейшей поддержки проекта: при необходимости иконку можно изменить в одном месте, а все подключения останутся прежними.

3. Подключение иконок на страницах сайта

Далее иконки были встроены в основные части интерфейса. В шапке сайта для логотипа используется `artifactCube` с модификатором `icon--brand`. На главной странице карточки ключевых разделов получили собственные визуальные маркеры: `runFast`, `metricsDonut` и `cpuChip`. На странице личного кабинета для заголовка применяется `dataStack` с классом `icon--page-title`.

Подключение выполняется по схеме из лекции: внутри `svg`-обертки размещается элемент `use`, который ссылается на нужный `id` символа. Благодаря этому HTML-разметка остается компактной и понятной, а сами иконки легко переиспользуются на разных страницах без дублирования.

4. Настройка стилей

В файле `style.css` были заданы базовые правила для класса `icon`. Для иконок установлен общий принцип оформления через `currentColor`, поэтому цвет графики автоматически наследуется от текста или родительского элемента. Также определены модификаторы `icon--brand`, `icon--card` и `icon--page-title`, которые задают подходящие размеры и обеспечивают визуальную согласованность в разных частях интерфейса.

Такой подход оказался удобным еще и потому, что позволяет менять оформление без правок самих SVG-символов. При необходимости можно быстро скорректировать цвет, размер или акцент через CSS, не переписывая разметку на всех страницах.

5. Проверка результата

После внесения изменений была проверена корректность отображения иконок на основных страницах проекта: `index.html`, `login.html`, `register.html`, `dashboard.html`, `experiments.html`, `experiment.html` и `models.html`. Было подтверждено, что символы корректно подгружаются через `use`, сохраняют единый стиль и не ломают существующую верстку.

Отдельно было важно убедиться, что в спрайте нет лишнего дублирования, а размеры иконок визуально соответствуют своим блокам. В результате логотип, карточки и заголовок дашборда получили более аккуратное и единообразное оформление, а структура проекта стала чище с точки зрения поддержки.

Вывод

В ходе лабораторной работы в проекте PipelineLab был реализован общий SVG-спрайт для иконок по схеме `symbol` и `use`. В интерфейс были добавлены пять новых смысловых иконок, которые централизованно описаны и затем переиспользуются на страницах сайта. Это позволило сократить дублирование SVG-кода и привести графику к единому стилю.